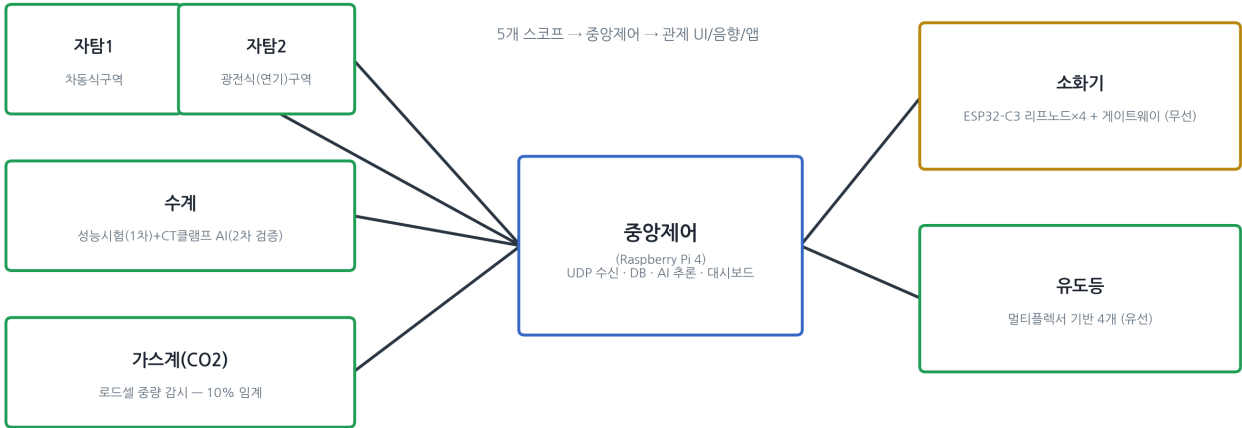


상시 소방설비 점검 시스템 "불침번" — 조감도 · 핀 배치

(수계=펌프성능시험 버전)

자탐 2구역(차동식/광전식) · 수계(펌프성능시험) · 가스계 · 소화기 · 유도등 — 5개 스코프 + 중앙제어(라즈베리파이)

01 · 전체 조감도



※ 자탐/수계/가스계/유도등은 유선(구역당 ESP32 1개), 소화기만 무선(ESP-NOW 리프노드+게이트웨이) 구조

02 · 자탐1 — 차동식구역 — 핀 배치

부품	인터페이스	권장 핀	비고
ADS1115 (외장 ADC)	I2C	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22	온도센서·루프저항 정밀 측정
TS0202 온도센서 (AO)	Analog	ADS1115 채널 A0	온도 상승률(dT/dt) 계산 — 차동식 작동 재현
루프 저항(고정저항+감지기모 형×2)	Analog	ADS1115 채널 A1	회로 단선·접촉불량 베이스라인 감시
열풍기(외부 열원)	수동 조작	—	시연 시 직접 조작, ESP32 연결 없음

03 · 자탐2 — 광전식(연기감지기)구역 — 핀 배치

부품	인터페이스	권장 핀	비고
ADS1115 (외장 ADC)	I2C	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22	가스농도·루프저항 정밀 측정
MQ-2 가스센서 (AO)	Analog	ADS1115 채널 A0	오작동 판별 — 수증기/조리연기 구분
DHT22 온습도센서	Digital (단일선)	GPIO4	오작동 판별 보조
루프 저항(고정저항+감지기모 형×2)	Analog	ADS1115 채널 A1	회로 단선·접촉불량 베이스라인 감시
가습기/발연원(외부)	수동 조작	—	시연 시 직접 조작, ESP32 연결 없음

04 · 수계 — 성능시험(1차) + AI 검증(2차) — 핀 배치

법정 성능시험 기준(체절 시 정격토출압 140% 이하, 150% 부하 시 65% 이상) [출처: 화재안전기준(NFPC/NFTC) 성능시험배관 기준]을 축소 재현. 밸브는 니들밸브 수동 조작(1차), 자동화(솔레노이드)는 결선 단계 확장 예정.

1차 판정(규칙기반, 성능시험) + 2차 판정(AI, INA219 전류 상시 감시)의 2계층 구조 — 성능시험 순간의 압력값이 그 순간 전류파형에 객관적 정답 라벨을 부여, AI는 그 사이 기간 상시 검증계층 역할

부품	인터페이스	권장 핀	비고
G1/4 압력센서 (VCC)	전원	ESP32 5V	빨강선 — 성능시험 핵심 측정 도구
G1/4 압력센서 (GND)	전원	ESP32 GND	검정선
G1/4 압력센서 (Signal)	Analog (0.5~4.5V)	저항분압 후 → GPIO32 (ADC1)	초록선 — 4.5V이므로 분압 필수(ESP32 3.3V 한계)
INA219 #1 (총압펌프, 0x40)	I2C + 전류경로 직렬삽입	SDA→GPIO21, SCL→GPIO22 / 릴레이NO→Vin+, Vin→펌프(+)	총압펌프 기동빈도(보조지표) — CT클램프는 DC 측정 불가라 대체됨(High-side, 전선 절단 후 삽입)
INA219 #2 (주펌프, 0x41)	I2C(SDA/SCL 공유) + 전류경로 직렬삽입	A0 패드 VCC로 점퍼 → 0x41	2차 판정(AI) — 전류파형으로 정상/과부하/공회전 분류, 상시 작동
릴레이 CH1 (총압펌프)	Digital Out	GPIO25	체절/부하 시험 시 펌프 on/off
릴레이 CH2 (주펌프)	Digital Out	GPIO26	
니들밸브 (체절/부하 전환)	수동 조작	—	시연 시 발표자가 직접 잠금/개방

시험 로직: ① 니들밸브 완전잠금(체절) → 펌프ON → 최고압력 기록 ② 니들밸브 개방(부하) → 펌프ON 중 압력 기록 ③ 두 값을 법정기준·최초 설치값과 비교 ④ 이 순간의 INA219 전류파형에 확정 라벨 부여 → AI 학습/검증에 사용

※ CT클램프(SCT-013)는 자기유도 방식이라 DC 전류를 측정할 수 없어 INA219(선트저항+I2C)로 교체함 — 기존 CT클램프는 예비부품(추후 유도등 AC 감시용 검토)으로 전환

※ 체절 상태의 전류가 실제로 "과부하"에 해당하는 높은 값인지는 펌프(DC 모터) 특성상 검증 필요 — 부품 수령 후 최우선 실측 확인 항목

배관 T피팅(G1/4, BSP DN8)에 압력센서 직결 — 양쪽 호스 연결부는 테프론테이프+케이블타이로 마감

05 · 가스계 소화설비 (CO2 소화설비) — 핀 배치

부품	인터페이스	권장 핀/연결	비고
HX711 (DT)	Digital	GPIO16	로드셀 앰프 데이터
HX711 (SCK)	Digital	GPIO17	로드셀 앰프 클럭
로드셀 A/B (휘트스톤 브릿지)	아날로그 브릿지	HX711 E+/E-/S+/S-	보유 재고 재사용, 평판 양 끝 배치

로직: 초기중량 대비 % 손실 계산 → 10% 도달 예상일 회귀 추정
출처: 소방시설등 점검관리 매뉴얼 — 이산화탄소소화설비 점검표(9-B), 합격기준 "이산화탄소는 중량 손실 10% 미만" (불활성가스 5%·기타 가스계 5~10%와 다름)

06 · 소화기 — 핀 배치

리프노드 (ESP32-C3 SuperMini ×4, 동일 구성 반복)

부품	인터페이스	권장 핀	비고
MPU6500 (SDA)	I2C	GPIO8	메인 트리거 — 이탈 즉시감지
MPU6500 (SCL)	I2C	GPIO9	
MPU6500 (INT)	Digital In (인터럽트)	GPIO2	평소 딥슬립, 움직임 감지 시 즉시 웨이크
FSR 압력패드 (선택)	Analog	GPIO3 (ADC)	2차 보조오프선 — 조용한 반출 이중검증
전원 (5V/GND)	전원	5V/GND 핀	LiPo→TP4056(승압)→SH1.25 케이블 직결

게이트웨이 (ESP32 DevKitC ×1)

ESP-NOW로 리프노드 4개 신호 수신 → WiFi/UDP로 라즈베리파이 서버 전달. 별도 센서 핀 없음(중계 전용)

판정: ① 가속도 이벤트(즉시) → ② 게이트웨이 연결상태 확인(오탐 필터) → ③ 이탈 확정 시 경보

07 · 유도등 — 핀 배치

ESP32 DevKitC × 1 + CD74HC4067 (16채널 아날로그 멀티플렉서) × 1

부품	인터페이스	권장 핀	비고
CD74HC4067 (SIG)	Analog	GPIO32 (ADC1)	멀티플렉싱된 신호 최종 수신
CD74HC4067 (S0~S3)	Digital Out ×4	GPIO25,26,27,14	채널 선택 (0~15)
CDS 조도센서 ×4 (AO)	Analog	MUX 채널 C0,C2,C4,C6	유도등별 점등 확인
저항분압(배터리전압) ×4	Analog	MUX 채널 C1,C3,C5,C7	자탐 저항세트 공용, 유도등 순정 배터리(Ni-Cd) 규격 유지

08 · 공통 참고사항

항목	내용
ADC 채널 주의	GPIO34/35/36/39는 입력 전용(INPUT ONLY) — 디지털 출력 용도로 사용 불가
WiFi 사용 시 ADC2 회피	GPIO0,2,4,12~15,25~27,32,33 등은 WiFi 활성화 중 오작동 가능 — 정밀 아날로그는 ADC1(32~39) 우선
전압분압 공통 원칙	4.5V/7V 등 3.3V 초과 신호는 전부 저항 2개 분압 후 ADC 연결 (수계 압력센서, 유도등 배터리 등)
공용 부품	고정저항 세트(자탐 구매분) — 자탐 루프 회로 + 수계 압력센서 분압 + 유도등 배터리 분압 공용
소화기 배터리 운영	평소 노드 부착 유지, 충전 시 "배터리+TP4056" 세트를 통째로 분리해 USB-C 충전 후 재장착